

รายงานสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ขีดจำกัดสถานะแวดล้อม

ระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและหมายจับอัตโนมัติ (C.I.A.S.)

Criminal & Warrant Automatic Identification System | เอกสารประกอบการสอบวิทยานิพนธ์/โครงการ

1. บทนำและสถาปัตยกรรมระบบที่ได้รับการปรับปรุง (System Architecture & Scope)

ระบบ C.I.A.S. ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จำแนกรูปแบบอัตโนมัติ (Multi-Modal Auto Classifier) ที่สามารถรับภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือผ่าน Telegram Bot แล้วประมวลผลทันทีโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเลือกหมวดหมู่ล่วงหน้า ประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ได้แก่:

- 1. โมดูลตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition): ใช้โมเดล InsightFace (RetinaFace + ResNet50 ArcFace 512D Vector) ทำการค้นหาและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหมายจับ
- 2. โมดูลตรวจป้ายทะเบียนรถ (License Plate Classification): กำหนดขอบเขตเฉพาะ 4 หมวดที่รองรับอย่างเคร่งครัด ได้แก่ (1) รถยนต์ - ป้ายขาวปกติ, (2) รถจักรยานยนต์ - ป้ายขาวปกติ, (3) รถยนต์ - ป้ายแดง, และ (4) รถจักรยานยนต์ - ป้ายแดง
- 3. โมดูลตรวจบัตรประชาชน (Thai ID Card OCR): สกัดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-สกุลภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อสืบค้นประวัติหมายจับอัตโนมัติ
- 4. ระบบเบื้องหลังอัตโนมัติ (Automated Polling Daemon): ทำงานแบบ Asynchronous ตลอด 24 ชม.

ตรวจจับและตอบกลับผลการสืบค้นพร้อมรูปถ่ายผู้ต้องหาทันที

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ (Workflow Comparison & Latency)

ทำการเปรียบเทียบกระบวนการตรวจสอบเดิมผ่านการติดต่อศูนย์วิทยุสื่อสาร/ระบบฐานข้อมูลเดิม เทียบกับกระบวนการอัตโนมัติผ่านระบบ C.I.A.S. โดยมีเกณฑ์ตัวชี้วัดสำคัญคือ ระยะเวลาต้องไม่เกิน 2 นาที (120 วินาที)

รายการประเมิน	กระบวนการเดิม (Traditional)	ระบบ C.I.A.S. (อัตโนมัติ)	ผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัด
1. วิธีการทำงาน	วิทยุสื่อสารประสานศูนย์ / ตรวจสอบเอกสารแบบแมนนวล	ส่งภาพถ่ายผ่าน Telegram Bot ประมวลผล AI อัตโนมัติ	ลดขั้นตอนแมนนวล 100%
2. ระยะเวลาเฉลี่ย	ประมาณ 20 นาที (1,200 วินาที)	2.538 วินาที (เฉลี่ย / Min 0.95s)	เร็วกว่าเดิม 472.8 เท่า (ลดเวลาลง 99.79%)
3. ผลลัพธ์ที่ได้	ข้อมูลบุคคล / รายละเอียดหมายจับ	ข้อมูลบุคคล, เลขคดี, ชื่อหา, และรูปหมายจับ	ข้อมูลครบถ้วนพร้อมใช้งานทันที
4. การประเมินเทียบเกณฑ์	เกินเกณฑ์เวลาเป้าหมาย	2.54 วินาที < 10 วินาที (และ ≤ 120s)	☑ ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยม

3. ผลการทดสอบความถูกต้องของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

มิติการทดสอบ	กลุ่มตัวอย่าง / สถานะ	เกณฑ์เป้าหมาย	ผลการทดสอบจริง	สถานะการประเมิน
1. Face Recognition (Controlled)	22 ภาพทดสอบจาก 11 บุคคล	Accuracy ≥ 65.00%	72.73% (Similarity 68.85%)	☑ ผ่านเกณฑ์
2. Top-N Candidate Ranking	Top-1, Top-3, Top-5 Match	Top-5 ≥ 90.00%	Top-1: 100% Top-5: 100%	☑ ผ่านเกณฑ์
3. License Plate (4 Classes)	รถยนต์/จักรยานยนต์, ป้ายขาวและป้ายแดง	Accuracy ≥ 80.00%	100.00% (YOLO+PaddleOCR)	☑ ผ่านเกณฑ์
4. Thai ID Card Field OCR	บัตรประชาชนตัวอย่างภาคสนาม	Accuracy ≥ 80.00%	95.00% (สกัดเลข 13 หลักแม่นยำ)	☑ ผ่านเกณฑ์
5. User Satisfaction (Likert)	ผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่าง (5 ด้าน)	ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 (ระดับมาก)	4.61 / 5.00 (S.D. ±0.51)	☑ ระดับมากที่สุด

4. ผลการทดสอบวิเคราะห์ขีดจำกัดสภาวะแวดล้อม (100 Iterations Monte Carlo Evaluation)

เพื่อตอบข้อซักถามเชิงวิชาการของคณะกรรมการว่า 'ระบบสามารถลดแสง หมุนมุมเอียง หรือมีสิ่งปกปิดได้ระดับใดจึงจะเริ่มหลุดเกณฑ์เป้าหมาย (< 65.00%)' ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการทดสอบทางสถิติแบบ Monte Carlo Bootstrap สุ่มซ้ำ 100 ครั้งต่อหนึ่งสภาวะ (รวมทั้งสิ้น 2,800 ครั้ง) โดยเปิดใช้เกณฑ์การยืนยันตัวบุคคลทางชีวมิติขั้นต่ำตามมาตรฐานสากล (Cosine Similarity $\geq$ 60.00%) ได้ผลสรุปดังนี้:

4.1 ตารางสรุปจุดจำกัดวิกฤตที่ทำให้ระบบเริ่มหลุดเกณฑ์เป้าหมาย (Critical Breakdown Summary)

ปัจจัยสภาวะแวดล้อม	ช่วงสภาวะที่ผ่านเกณฑ์ ($\geq$ 65%)	จุดวิกฤตที่เริ่มหลุดเกณฑ์ (< 65%)	สาเหตุและผลกระทบทางเทคนิค
1. การลดระดับแสง (Illumination)	100% ถึง 30% (ความถูกต้อง 68.32% - 69.36%)	แสงลดลงเกิน 80% ($\leq$ 20% แสง) ความถูกต้องลดลงเหลือ 63.14%	คอนทราสต์ของภาพต่ำเกินไป ส่งผลให้โครงสร้างเวกเตอร์ 512D สูญเสียรายละเอียด
2. มุมเอียงใบหน้า (Pose Rotation)	0° ถึง 45° (ทนทานทุกมุม) (ความถูกต้อง 66.73% - 69.64%)	□ ไม่พบจุดหลุดเกณฑ์ ทนทานได้ถึง 45°	โมเดล RetinaFace มีระบบ 5-Point Affine Alignment ช่วยจัดระนาบใบหน้ากลับมาตรง
3. สิ่งปกปิดใบหน้า (Occlusions)	ไม่ปกปิด, หมวกแก๊ป, หน้ากากเปิดจมูก (ความถูกต้อง 67.82% - 68.55%)	แว่นตาดำ (9.05%), หน้ากากเต็ม (59.8%), หมวกปิดศีรษะ (44.6%)	การบดบังดวงตาและคิ้วซึ่งเป็นจุดอ้างอิงหลักทาง ชีวมิติ ทำให้ประสิทธิภาพลดฮวบทันที

4.2 ตารางผลการทดสอบสภาวะแสง 10 ระดับ (100 Iterations per Level)

ระดับแสง	Factor	ความถูกต้องเฉลี่ย ($\bar{x}$)	ส่วนเบี่ยงเบน (S.D.)	Similarity เฉลี่ย	สถานะ ($\geq$ 65%)
100% (ปกติ)	1.00	66.68%	$\pm$ 10.02%	68.48%	ผ่านเกณฑ์
90% (-10%)	0.90	68.77%	$\pm$ 10.56%	70.32%	ผ่านเกณฑ์
80% (-20%)	0.80	67.68%	$\pm$ 10.50%	68.68%	ผ่านเกณฑ์
70% (-30%)	0.70	68.73%	$\pm$ 11.19%	69.83%	ผ่านเกณฑ์
60% (-40%)	0.60	68.32%	$\pm$ 9.41%	68.86%	ผ่านเกณฑ์
50% (-50%)	0.50	68.73%	$\pm$ 8.89%	69.28%	ผ่านเกณฑ์
40% (-60%)	0.40	68.50%	$\pm$ 11.38%	68.24%	ผ่านเกณฑ์
30% (-70%)	0.30	69.36%	$\pm$ 10.24%	68.41%	ผ่านเกณฑ์
20% (-80%)	0.20	63.14%	$\pm$ 11.21%	65.83%	หลุดเกณฑ์ (<65%)
10% (-90%)	0.10	64.09%	$\pm$ 8.61%	62.31%	หลุดเกณฑ์ (<65%)

4.3 ตารางผลการทดสอบมุมเอียงของใบหน้า 10 ระดับ (100 Iterations per Level)

มุมเอียงของใบหน้า	องศาการหมุน	ความถูกต้องเฉลี่ย (□)	ส่วนเบี่ยงเบน (S.D.)	Similarity เฉลี่ย	สถานะ (≥ 65%)
มุมเอียง 0° (หน้าตรง)	0.0°	67.86%	±9.45%	69.18%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 5°	5.0°	68.95%	±9.54%	70.36%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 10°	10.0°	69.36%	±10.50%	70.40%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 15°	15.0°	67.45%	±9.13%	68.70%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 20°	20.0°	66.95%	±10.48%	67.64%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 25°	25.0°	69.36%	±9.66%	68.48%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 30°	30.0°	67.91%	±9.83%	68.15%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 35°	35.0°	69.64%	±8.90%	68.10%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 40°	40.0°	68.05%	±9.86%	66.81%	ผ่านเกณฑ์
มุมเอียง 45°	45.0°	66.73%	±10.40%	65.21%	ผ่านเกณฑ์

4.4 ตารางผลการทดสอบสิ่งปกปิดบนใบหน้า 8 รูปแบบ (100 Iterations per Case)

รูปแบบสิ่งปกปิด	% ปกปิด	ความถูกต้องเฉลี่ย (□)	ส่วนเบี่ยงเบน (S.D.)	Similarity เฉลี่ย	สถานะ (≥ 65%)
ปกดี (ไม่ปกปิด)	0%	67.86%	±9.58%	68.04%	ผ่านเกณฑ์
แว่นสายตาใส	~10%	62.64%	±10.07%	65.38%	หลุดเกณฑ์ (<65%)
หมวกแก๊ปเปิดหน้าผาก	~15%	67.82%	±10.48%	67.37%	ผ่านเกณฑ์
หน้ากากปิดจมูก	~30%	68.55%	±10.22%	68.53%	ผ่านเกณฑ์
หน้ากากอนามัยเต็มใบหน้า	~45%	59.82%	±10.92%	57.81%	หลุดเกณฑ์ (<65%)
หมวกดึงปิดลึกลงคิ้ว	~35%	44.64%	±10.35%	38.07%	หลุดเกณฑ์ (<65%)
ไอ้โม่ง / ผ้าคลุมมิดชิด	>60%	34.18%	±9.26%	30.18%	หลุดเกณฑ์ (<65%)
แว่นตาดำ / แว่นกันแดด	~20%	9.05%	±6.08%	28.39%	วิกฤตที่สุด (<10%)

5. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและระเบียบปฏิบัติการใช้งานจริง (Operational Protocols)

1. ความน่าเชื่อถือทางสถิติ (Statistical Rigor): การทดลองซ้ำแบบ Monte Carlo 100 ครั้งต่อโหมด แสดงให้เห็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในช่วงแคบ (±8.6% ถึง ±11.4%) ยืนยันความเสถียรของโมเดล AI
2. ขอบเขตสภาวะแสงที่ปลอดภัย: ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะแสงปกติจนถึงลดแสงลง 70% แต่หากลดแสงเกิน 80% (ความสว่างเหลือ ≤ 20%) ควรใช้ไฟแฟลชหรือสองไฟช่วยในการถ่ายภาพ
3. ข้อพึงระวังเรื่องสิ่งปกปิดใบหน้า: ดวงตาและโหนกคิ้วเป็นจุดยึดเหนี่ยวชีวมิติที่สำคัญที่สุด เมื่อสวมแว่นตาความแม่นยำจะลดลงเหลือเพียง 9.05% ดังนั้นในการปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้ผู้ถูกตรวจสอบ ถอดแว่นตา หรือถอดหมวกที่ปิดคิ้วออกก่อนถ่ายภาพเสมอ